

Cahier des charges — Outil de suivi d'investissements

1. Contexte du projet

L'objectif du projet est de concevoir un outil personnel de suivi et d'aide à la décision pour les investissements financiers de Quentin. L'outil doit permettre de suivre précisément l'évolution des investissements réalisés sur plusieurs enveloppes, notamment le PEA BoursoBank et le compte Trade Republic.

L'application doit être conçue comme un copilote patrimonial privé, hébergé sur un VPS personnel, capable d'assurer un maximum de suivi automatiquement après paramétrage initial.

2. Objectifs principaux

Objectif 1 — Suivre la valeur réelle du patrimoine investi

L'outil doit permettre de connaître à tout moment :

- la valeur totale du portefeuille ;
- la valeur par enveloppe ;
- la valeur par ligne ;
- les gains et pertes latents ;
- les gains et pertes réalisés ;
- les versements effectués ;
- les frais ;
- l'évolution historique du capital.

Objectif 2 — Centraliser la stratégie d'investissement

L'application doit intégrer les règles long terme définies par Quentin :

- PEA comme socle patrimonial ;
- Trade Republic comme portefeuille de convictions technologiques ;
- pondérations cibles paramétrables ;

- règles d'achat et de vente ;
- règles de réaction face aux baisses ou aux fortes hausses ;
- règles de sortie des lignes non stratégiques.

Objectif 3 — Aider à la prise de décision

L'outil doit donner des indications en se basant sur la stratégie définie au travers de l'objectif 2 :

- Quelle somme placer sur le PEA
- Quelle somme placer sur chaque lignes sur Trade Republic
- Quelles lignes renforcer ou non
- Quelles lignes sont surpondérées ou sous-pondérées
- Réaction souhaitable suite a une chute ou monté fortement d'une ligne ?

Objectif 4 — Produire des rapports périodiques

L'outil doit générer automatiquement des rapports :

- mensuels ;
- trimestriels ;
- annuels.

Ces rapports doivent porter sur l'évolution du portefeuille, la performance, les gains, les pertes, les versements, les écarts avec l'allocation cible et les décisions actions réalisé. Tout le nécessaire pour analyser la situation financière.

3. Périmètre fonctionnel

Inclus dans le périmètre

L'application doit permettre :

- la gestion de plusieurs portefeuilles ;
- la gestion des actifs financiers ;
- la saisie des transactions ;
- la récupération automatique des cours via API ;

- le calcul automatique des positions ;
- le calcul de la performance ;
- l'affichage de dashboards dynamique
- la génération de dashboards pour les rapports;
- la génération/affichage des recommandations d'investissement ;
- la génération de rapports périodiques ;
- la configuration des règles d'allocation, frais de transaction, etc. ;
- l'historisation des décisions et des valorisations.
- L'import/export des paramètres en JSON

4. Utilisateur cible

L'utilisateur principal est Quentin, investisseur particulier long terme, disposant :

- d'un PEA Boursobank ;
- d'un compte Trade Republic ;
- d'une capacité d'investissement mensuelle estimée entre 300 € et 500 € ;
- d'une stratégie orientée long terme ;
- d'une préférence pour les ETF comme socle et les actions technologiques comme convictions.

5. Stratégie d'investissement intégrée

Cette partie correspond au plan d'action/répartition de Quentin. De ce plan doivent être tirés les différents paramètres pré configurés pour Quentin.

L'application doit être pensée pour accueillir de nouveaux utilisateurs dans le futur. Tous les paramètres déduits ne doivent donc pas être inscrits en dur dans le code...

Les types de paramètres seront par exemple :

- nom et id de l'action/ETF
- clé de répartition
- clés d'indicateurs d'achat/revente

- Période de transaction souhaitée
- d'autres possibilités...

Allocation globale

La répartition cible des nouveaux versements est :

- 80 % vers le PEA BoursoBank ;
- 20 % vers Trade Republic.

Cette répartition doit être paramétrable.

PEA BoursoBank

Le PEA représente le socle long terme du patrimoine.

Actif principal :

- WPEA — iShares MSCI World Swap PEA — ISIN IE0002XZSH01.

Règles :

- acheter régulièrement chaque mois ;
- viser 5 000 € sur WPEA avant diversification ;
- ne pas vendre à court terme ;
- renforcer en cas de correction importante si du cash est disponible.
 - baisse < 5% : continuer normalement.
 - baisse entre 5% et 10% : achat normal + renfort possible.
 - baisse > 10% : renfort prioritaire si cash disponible.
 - baisse > 20% : considérer comme opportunité majeure.
- Acheter tous les mois entre le 10 et le 15.

Trade Republic

Trade Republic représente le portefeuille de convictions technologiques.

Allocation cible :

- ETF S&P 500 Information Technology : 40 % ;
- NVIDIA : 25 % ;
- Microsoft : 15 % ;

- Amazon : 10 % ;
- Apple : 10 %.

Lignes en observation :

- Palantir : conservation possible, mais aucun renfort tant que l'activité n'est pas suffisamment comprise.

Lignes à sortir :

- Spotify : sortie sur rebond ;
- Strategy / MicroStrategy : sortie proche du break-even ;
- Oracle : conservation jusqu'aux résultats financiers, puis décision selon scénario.

6. Fonctionnalités détaillées

6.1 Gestion des portefeuilles

L'utilisateur doit pouvoir créer, modifier et supprimer des portefeuilles.

Chaque portefeuille doit contenir :

- un nom ;
- un type ;
- un courtier ;
- une devise principale ;
- un solde espèces ;
- une liste de positions ;
- une liste de transactions.

Exemples de portefeuilles :

- PEA BoursoBank ;
- Trade Republic.

6.2 Gestion des actifs

L'utilisateur doit pouvoir gérer les actifs suivis par l'application.

Un actif doit contenir :

- nom ;
- ticker ;
- ISIN ;
- type d'actif ;
- devise ;
- pays ;
- secteur ;
- fournisseur de prix ;
- statut stratégique.

Statuts possibles :

- actif principal ;
- conviction ;
- observation ;
- gelé ;
- sortie planifiée ;
- vendu.

6.3 Gestion des transactions

L'application doit permettre de saisir les transactions suivantes :

- dépôt ;
- retrait ;
- achat ;
- vente ;
- dividende ;
- frais ;
- split ;
- ajustement manuel.

Chaque transaction doit contenir :

- date ;
- portefeuille ;
- actif concerné ;
- type de transaction ;
- quantité ;
- prix unitaire ;
- devise ;
- frais ;
- commentaire optionnel.

Les positions doivent être recalculées à partir des transactions afin d'éviter les incohérences.

6.4 Récupération automatique des cours

L'application doit récupérer automatiquement les cours des actifs suivis.

Données à récupérer :

- dernier cours connu ;
- date du cours ;
- devise ;
- variation journalière ;
- historique journalier ;
- éventuellement dividendes et splits.

La récupération doit être planifiée automatiquement, par exemple :

- une fois par jour après clôture ;
- ou plusieurs fois par jour si souhaité.

Le système doit gérer :

- les erreurs API ;
- les limites de requêtes ;
- les valeurs manquantes ;
- les devises différentes ;

- le cache des prix.

6.5 Calcul des positions

Pour chaque actif, l'application doit calculer :

- quantité détenue ;
- prix moyen d'achat ;
- montant investi ;
- valeur de marché ;
- gain ou perte latent ;
- gain ou perte latent en pourcentage ;
- gain ou perte réalisé ;
- poids dans le portefeuille ;
- écart avec le poids cible.

6.6 Dashboards

L'application doit proposer plusieurs dashboards.

Dashboard global

Il doit afficher :

- valeur totale du patrimoine investi ;
- montant total investi ;
- gains et pertes totaux ;
- performance globale ;
- évolution du portefeuille dans le temps ;
- répartition par portefeuille ;
- répartition par actif ;
- répartition par secteur ;
- répartition par devise.

Dashboard des chaque portefeuilles

Par exemple, les portefeuilles de Quentin :

- Dashboard PEA

Il doit afficher :

- valeur actuelle du PEA ;
- valeur de WPEA ;
- progression vers l'objectif (de 5 000 €) ;
- versements cumulés ;
- performance du PEA ;
- historique de valorisation.

- Dashboard Trade Republic

Il doit afficher :

- valeur actuelle du compte ;
- performance par ligne ;
- poids réel vs poids cible ;
- lignes à renforcer ;
- lignes à ne pas renforcer ;
- lignes à sortir ;
- exposition au secteur technologique.

Dashboard allocation

Il doit afficher :

- allocation cible ;
- allocation réelle ;
- écart en euros ;
- écart en pourcentage ;
- recommandations de rééquilibrage.

6.7 Assistant d'investissement mensuel

L'utilisateur doit pouvoir indiquer une somme à investir pour le mois courant.

Exemple : 400 €.

L'application doit calculer automatiquement :

- montant à placer sur le PEA ;
- montant à placer sur Trade Republic ;
- répartition par actif selon les clés paramétrées ;
- ajustement selon les surpondérations et sous-pondérations ;
- exclusion des lignes gelées ou à sortir.

L'application doit produire une recommandation claire, par exemple :

- acheter 320 € de WPEA ;
- acheter 32 € d'ETF S&P 500 Information Technology ;
- acheter 20 € de NVIDIA ;
- acheter 12 € de Microsoft ;
- acheter 8 € d'Amazon ;
- acheter 8 € d'Apple.

6.8 Rapports périodiques

L'application doit générer des rapports automatiques.

Rapport mensuel/trimestriel/annuel

Contenu attendu :

- valeur début de mois ;
- valeur fin de mois ;
- versements du mois ;
- performance mensuelle ;
- gains et pertes latents ;
- gains et pertes réalisés ;
- meilleures lignes ;
- pires lignes ;
- écarts avec allocation cible ;

- recommandations pour le mois suivant.

Les rapports doivent pouvoir être consultés dans l'application et exportés en PDF.

6.9 Prévisionnel

L'application doit proposer des calculs prévisionnels.

Paramètres :

- montant initial ;
- versement mensuel ;
- rendement annuel moyen ;
- durée ;
- inflation optionnelle ;
- scénarios pessimiste, central et optimiste.

Résultats :

- capital projeté ;
- total versé ;
- gains estimés ;
- graphique d'évolution ;
- comparaison entre scénarios.

7. Exigences non fonctionnelles

Sécurité

L'application doit être sécurisée car elle contient des données financières personnelles.

Exigences :

- authentification obligatoire ;
- mot de passe fort ;
- 2FA souhaitable ;
- HTTPS obligatoire ;

- secrets stockés hors du code source ;
- chiffrement des données sensibles ;
- sauvegardes régulières ;
- accès limité à Quentin.

Fiabilité

L'application doit :

- ne pas perdre les transactions ;
- historiser les données critiques ;
- supporter les erreurs API ;
- permettre une correction manuelle ;
- conserver les anciens prix pour les rapports historiques.

Performance

L'application doit rester fluide même avec plusieurs années d'historique.

Maintenabilité

Le code doit être structuré en modules clairs et suivre une architecture lisible, maintenable, testable et cohérentes:

- portefeuille ;
- actifs ;
- transactions ;
- prix ;
- allocation ;
- reporting ;
- prévisionnel ;
- authentification.

8. Architecture technique proposée

Backend

Technologie proposé :

- ASP.NET Core Web API ;
- Entity Framework Core ;
- PostgreSQL ;
- Hangfire ou Quartz.NET ;
- Docker.

Frontend

Technologie recommandée :

- React ;
- TypeScript ;
- Vite ;
- TanStack Query ;
- TailwindCSS ;
- shadcn/ui ;
- Recharts ou Apache ECharts.

Base de données

Base recommandée : PostgreSQL.

Hébergement

Hébergement cible : VPS Ionos.

Déploiement recommandé :

- Docker Compose ;
- reverse proxy Traefik ;
- certificat HTTPS Let's Encrypt ;
- sauvegardes automatiques de la base.

9. Modèle de données principal

Peut nécessiter des ajustement en fonction de l'utilisation réel final de l'utilisateur.

Portfolio

- Id
- Name
- Type
- Broker
- BaseCurrency
- CreatedAt

Asset

- Id
- Name
- Symbol
- ISIN
- Type
- Currency
- Sector
- Country
- PriceProvider
- StrategicStatus

Transaction

- Id
- PortfolioId
- AssetId
- Type
- Date
- Quantity
- UnitPrice
- Fees

- Currency
- Comment

AssetPrice

- Id
- AssetId
- Date
- Open
- High
- Low
- Close
- Currency
- Source

PositionSnapshot

- Id
- PortfolioId
- AssetId
- Date
- Quantity
- AverageBuyPrice
- MarketPrice
- MarketValue
- UnrealizedGain
- UnrealizedGainPercent

AllocationRule

- Id
- PortfolioId
- AssetId

- TargetWeight
- MinWeight
- MaxWeight
- Status

Report

- Id
- PeriodType
- StartDate
- EndDate
- GeneratedAt
- ContentJson

InvestmentJournalEntry

- Id
- Date
- AssetId
- DecisionType
- Context
- Decision
- Rationale
- Emotion
- FollowUpResult

10. Règles de calcul

Valeur de marché

Valeur de marché = Quantité détenue × dernier prix connu.

Montant investi

Montant investi = somme des achats + frais - ventes partielles recalculées selon le prix moyen.

Gain latent

Gain latent = valeur de marché - prix de revient de la position restante.

Performance latente

Performance latente = gain latent / prix de revient de la position restante.

Poids d'une ligne

Poids = valeur de marché de la ligne / valeur totale du portefeuille.

Ecart d'allocation

Ecart = poids réel - poids cible.

11. MVP attendu

La première version doit contenir :

- authentification ;
- création des portefeuilles ;
- création des actifs ;
- saisie manuelle des transactions ;
- récupération automatique des cours ;
- calcul des positions ;
- dashboard global ;
- dashboard PEA ;
- dashboard Trade Republic ;
- règles d'allocation ;
- assistant d'investissement mensuel ;
- rapport mensuel simple.

12. Evolutions futures

Fonctionnalités possibles après MVP :

- import CSV BoursoBank ;
- import CSV Trade Republic ;
- génération PDF avancée ;
- notifications email ou Telegram ;
- intégration Notion ;
- scénarios avancés de prévision ;
- backtesting de stratégie ;
- suivi fiscal ;
- application mobile ;
- module IA d'analyse, uniquement consultatif.

13. Critères d'acceptation

Le projet est considéré comme utilisable lorsque :

- Quentin peut saisir toutes ses transactions ;
- la valeur du portefeuille est mise à jour automatiquement ;
- les positions sont correctement calculées ;
- les dashboards affichent une vision claire ;
- l'assistant mensuel propose une répartition cohérente ;
- les rapports mensuels sont générés ;
- les règles de décision sont consultables ;
- aucune opération réelle n'est effectuée sans validation humaine.

14. Principe directeur

L'application ne doit pas chercher à prédire parfaitement le marché. Elle doit aider à rester discipliné, cohérent et rationnel dans la durée.

Le rôle de l'outil est de transformer une stratégie long terme en décisions mensuelles simples, mesurables et traçables.